

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (For Visually Impaired Candidates Only) HINDI
(SUBJECT CODE -086) (PAPER CODE –31/1/1)

General Instructions: -

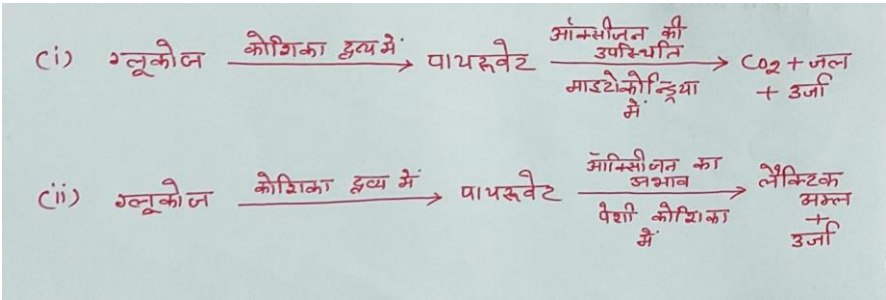
1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark($\sqrt{\quad}$) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right ($\checkmark$) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **“Extra Question”**.

10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks **80** (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for spot Evaluation**” before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

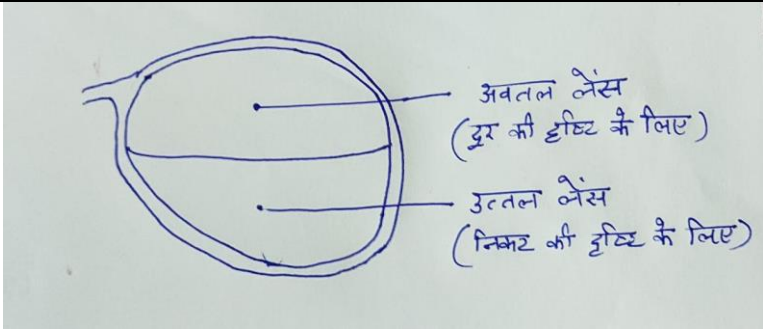
अंकन योजना (कक्षा - X)
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड -086)
प्रसन पत्र कोड :31/1/1

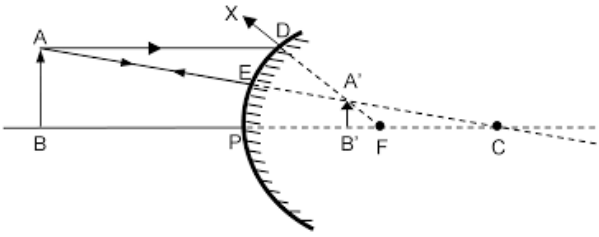
अधिकतम अंक:80

प्र.सं	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड—अ		
1.	(b)	1	1
2.	(a)	1	1
3.	(c)	1	1
4.	(b)	1	1
5.	(b)	1	1
6.	(c)	1	1
7.	(c)	1	1
8.	(d)	1	1
9.	(d)	1	1
10.	(a)	1	1
11.	(d)	1	1
12.	(d)	1	1
13.	(d)	1	1
14.	(a)	1	1
15.	(c)	1	1
16.	(c)	1	1
17.	(a)	1	1
18.	(c)	1	1
19.	(c)	1	1

20.	(a)	1	1
	खंड ख		
21.	(a) (i) X: प्लास्टर ऑफ पेरिस/कैल्सियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। • $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ (ii) • बेकिंग सोडा - NaHCO_3 / सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट/सोडियम बाइकार्बोनेट) • बेकिंग पाउडर - NaHCO_3/ बेकिंग सोडा + टार्टरिक अम्ल / किसी भी हल्के खाद्य अम्ल का मिश्रण अथवा (b) (i) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{तापन}} \text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$ (ii) $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\text{तापन}} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	2
22.	(a) • रुधिर शर्करा के स्तर को कम करता है • मधुमेह (b) रुधिर में शर्करा के स्तर में वृद्धि के कारण इंसुलिन का स्राव अधिक होता है। जैसे ही रक्त शर्करा का स्तर गिरता है, स्राव कम हो जाता है। (यदि कोई छात्र "फीडबैक मैकेनिज्म" लिखता है तो $\frac{1}{2}$ अंक दिया जाए)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	2
23.	(a) (i) (महा शिरा)- शरीर से हृदय तक विऑक्सीजनित रुधिर। (ii) फुफ्फुस धमनी - हृदय से फेफड़ों तक विऑक्सीजनित रुधिर। अथवा (b) 	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 1 1	2
24.	• वृक्क • संरचना: कोशिका गुच्छ एक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है जो एक नलिका के कप के आकार के बोमन संपुट के सिरे के अन्दर होता है। यह फिर एक नलिका वाले भाग में फैलता है, जो संग्राहक वाहिनी में समाप्त होता है।	$\frac{1}{2}$ 1	

	(नोट:-यदि छात्र चित्र के माध्यम से उत्तर देता है तो भी उसको अंक दिए जाएँ) - कार्य: - रक्त से नाइट्रोजनी वज्र्य पदार्थों का मूत्र में निस्स्यंदन। - निस्स्यंद से उपयोगी पदार्थों का पुनरवशोषण। - ओस्मोरग्यूलेशन(परासरण नियमन) (कोई एक कार्य)	$\frac{1}{2}$	2
25.	(a) - श्वेत प्रकाश का विक्षेपण - कारण: प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते (मुड़ते) हैं/ विभिन्न वर्णों की तरंगदैर्घ्य भिन्न होती है। अथवा (b) - यह पक्ष्माभी पेशियों के धीरे-धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। - जरा-दूरदृष्टिता/ जरा-दूरदृष्टिता + निकट-दृष्टिता - द्विफोकसी / अवतल + उत्तल लेंस/आरेख/	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

			2
26.	• फसलों पर छिड़के हुए रसायन मृदा में घुल जाते हैं। मृदा से इन्हें पानी और खनिजों के साथ पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। पौधों को पशुओं द्वारा खाया जाता है। इस तरह वे एक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। चूंकि ये रसायन निम्नीकरणीय नहीं हैं, इसलिए ये प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संचित होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है।	2	2
	खंड ग		
27.	(a) (i) NH_3 (ii) H_2O (iii) CO (iv) H_2 (नोट: यदि (a) भाग के (ii) का कोई भी उत्तर दिया गया है तो $\frac{1}{2}$ अंक दें) (b) वहा अभिक्रिया जिसमें उपचयन (ऑक्सीजन की अर्जन) एवं अपचयन (ऑक्सीजन का हास) एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।	$\frac{1}{2} \times 4$ 1	3
28.	(a) (i) ऐन्टेसिड का उपयोग। (ii) बेकिंग सोडा/मृदुल क्षार/डॉक प्लांट। (b) pH का मान घट जाएगा क्योंकि दही दूध से ज्यादा अम्लीय होती है।	1 1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	3
29.	(a) (i) कोशिकीय प्रक्रमों के लिए उर्जा मुद्रा/ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के भीतर होने वाली ऊष्माशोषी क्रियाओं का परिचालन करती है। (ii) रंध्र तथा पत्तियों, तनों और जड़ों की सतह। (iii) पर्यावरण की स्थिति (पौधे की आवश्यकताएं)	1 1 1	

	अथवा (b) (i) पादप ----- स्टार्च(मंड) जंतु----- ग्लाइकोजन (ii) रेगिस्तानी पौधे रात में CO_2 लेते हैं और एक मध्यवर्ती यौगिक तैयार करते हैं जो ऊर्जा द्वारा क्रियान्वित होता है और दिन के दौरान क्लोरोफिलद्वारा अवशोषित होता है I	1	
	1		
	1		3
30.	(a) यदि उत्तर देने का प्रयास किया गया है तो एक अंक दीजिए I  $A' B'$ प्रतिबिम्ब का निर्माण होता है (दिशा अंकित न होने पर $\frac{1}{2}$ अंक कम किया जाए) (b) प्रकृति: आभासी तथा सीधा स्थिति: दर्पण के पीछे (P तथा F के बीच) साइज: छोटा (c) धनात्मक	1	
	$\frac{1}{2}$		
	$\frac{1}{2}$		
	$\frac{1}{2}$		
	$\frac{1}{2}$		3
31.	(a) लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है और आसानी से दूर से देखा जा सकता है। / लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसलिए प्रकीर्णन कम होता है। (b) वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश को नहीं होता है। (c) कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करने के लिए काफी बड़े होते हैं।	1	
	1		
	1		3
32.	(a) (i) फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम: अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए की ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत् धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा।	1	



(यदि छात्र

इसे लेबल किए गए आरेख के माध्यम से समझाता है, तो भी अंक दिए जाएँ।)

(ii)

चित्र (i) में इलेक्ट्रॉन पर बल अधिकतम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन/धारा की गति की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र के समकोण/लंबवत है।

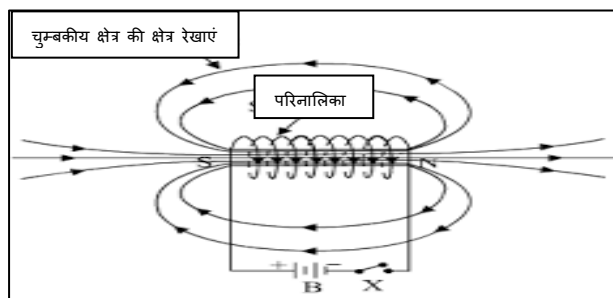
चित्र (iii) में इलेक्ट्रॉन पर बल न्यूनतम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन/धारा की दिशा चुम्बकीय क्षेत्र के समानांतर है।

अथवा

(b)

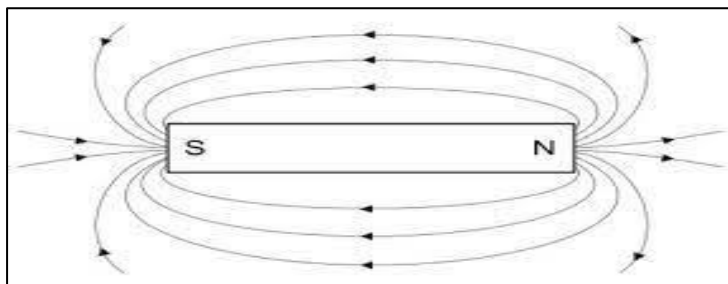
(i)

(1)



किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं।

(2)



किसी छड़ चुम्बक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं

(नोट: यदि चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा नहीं खींची जाती है तो $\frac{1}{2}$ अंक दीजिए)

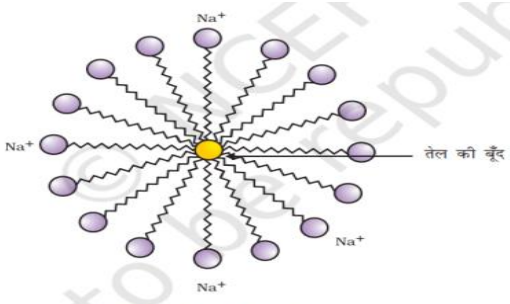
$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$

1

1

	(ii)		
	परिनालिका का चुम्बकीय क्षेत्र	छड़ चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र	
	1. धारा को बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बदला जा सकता है।	1. धारा को बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बदला नहीं जा सकता है।	
	2. धारा की दिशा को उत्क्रमित कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित किया जा सकता है।	2. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।	
	3. यह एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र है।	3. यह एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है।	
	(कोई दो)		
		1/2, 1/2	3
33.	(a) (i) किचन गार्डन → एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, स्वनिर्वाह नहीं होगा वन → पारिस्थितिकी तंत्र जो कि प्रकृति द्वारा अनुरक्षित है, स्वनिर्वाह है। (ii) एक पानी से भरे जार में हम एक वायु पंप के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं और इसे स्वनिर्वाह पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कुछ जलीय पादप तथा जंतु जल जीवशाला में जोड़ सकते हैं। (अन्य कोई उदाहरण) औचित्यपूर्ण तर्क - • ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति होती है। • जलीय पौधे भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। (अन्य कोई उदाहरण) अथवा (b) (i) पौधे → चूहे → सांप → बाज (ii) द्वितीय पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा = 20,000 J द्वितीय पोषी स्तर से तृतीय पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा = 2000 J तृतीय पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा = 200 J	1 1 1	
	खंड घ		
34.	(a) (i) A : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ / एथेनॉल / एथिल एल्कोहोल B : $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ / इथीन C : $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ / इथेन (ii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[443\text{ K}]{\text{Conc H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (iii) कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन होता है और बहुत मात्रा में ऊष्मा बाहर	1/2 1/2 1/2 1	

	निकलती है I / $C_2H_6 + O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O + \text{ऊष्मा}$ (यदि अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो भी अंक दीजिए) (iv) वनस्पति तेल का वसा में परिवर्तन (v) सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन अथवा (b)(i)  चित्र 4.12 मिसेल का निर्माण (ii) (1) • परखनली 'Y' • अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होते हैं। (2) • परखनली 'X' • साबुन और कठोर जल के Ca^{2+}/Mg^{2+} लवणों के बीच अभिक्रिया से अघुलनशील बनने के कारण मैल (स्कम) बनता है/ मैल (स्कम) अघुलनशील अवक्षेप।	1 $\frac{1}{2}$ 1 2 $\frac{1}{2}, 1$ $\frac{1}{2}, 1$	5
35.	(a) बाह्य दल / दल और पंखुड़ी / दलपुंज (b) स्व-परागण : परागकों का किसी एक पौधे के एक ही फूल में या उस फूल से उसी पौधे के किसी दूसरे फूल में परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। पर परागण: परागकों का किसी एक पौधे के फूल के परागकोश से किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। • महत्व। - बीज निर्माण के लिए आवश्यक। - फलों के विकास को उद्दिपित करता है। - पर परागण से आनुवंशिक भिन्नता आती है। - निषेचन में सहायता करता है। (कोई दो) (c) बीजांड - बीज, अंडाशय - फल।	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	5

36.	(a) जब तापन अधिकतम दर पर है। शक्ति, $P = 880 \text{ W}$ वोल्टता, $V = 220 \text{ V}$ विद्युत धारा, $I = \frac{P}{V} = \frac{880}{220} = 4 \text{ A}$ प्रतिरोध, $R = \frac{V}{I} = \frac{220}{4} = 55 \Omega$ जब तापन न्यूनतम दर पर है शक्ति, $P = 330 \text{ W}$ वोल्टता, $V = 220 \text{ V}$ विद्युत धारा, $I = \frac{P}{V} = \frac{330}{220} = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ A}$ प्रतिरोध, $R = \frac{V}{I} = \frac{220}{1.5} = 146.6 \Omega$ (b) जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत ऊर्जा क्षयित हो जाती है और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। (c) $H = I^2 R t$ / $H = V I t$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	5
	खंड - ड		
37.	(a) $2\text{Cu} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CuO}$ (b) क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और पानी बनाते हैं। • $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ZnO}$ (कोई एक) (c) (i) $\text{Na}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow 2\text{NaOH (aq)}$ (ii) $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \longrightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ अथवा (c) (i) $\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_2$ (ii) सल्फर डाईऑक्साइड (iii) अम्लीय (iv) कोई परिवर्तन नहीं	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	4
38.	(a) लंबा – बौना (पौधे की ऊंचाई)	$\frac{1}{2}$	

	सफेद - बैंगनी (फूल का रंग) (कोई एक) (b) प्रभावी लक्षण –लक्षणों की एक प्रति मौजूद होने पर भी अभिव्यक्त होते हैं। अप्रभावी लक्षण – इनकी अभिव्यक्ति प्रभावी लक्षणों के जीन द्वारा दबा दी जाती है/ये अभिव्यक्त तब होते हैं जब अप्रभावी लक्षणों की दो प्रतियाँ मौजूद हों। (c) 9: 3: 3: 1 व्याख्या: लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं अथवा (c) $\frac{1}{2} \times 4$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2} \times 4$	4
39.	(a) टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, शेविंग मिरर, दंत चिकित्सक का दर्पण, सौर भट्टियां। (कोई दो) (b) $f = 15\text{cm}$ $R = 2f$ $R = 2 \times 15\text{ cm} = 30\text{ cm}$ (c) नोट:-तीर चिह्न न खींचने के लिए $\frac{1}{2}$ अंक काटा जाए। अथवा (c) (i) $h = + 10\text{cm}$ $u = - 100\text{ cm}$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 2	

	$v = -100 \text{ cm}$ $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{100} - \frac{1}{100} = \frac{1}{f}$ $\frac{-2}{100} = \frac{1}{f}$ $f = -50 \text{ cm}$ वैकल्पिक उत्तर (i) के लिये चूँकि, $u = v$ इसलिए, बिम्ब को वक्रता केंद्र (C) पर रखा गया है :- $f = \frac{R}{2}$ $f = \frac{-100}{2}$ $f = -50 \text{ cm}$ $m = \frac{-v}{u} = \frac{-(-100)}{100} = -1$	$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}$	
		$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	4

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (For Visually Impaired Candidates Only) HINDI
(SUBJECT CODE -086) (PAPER CODE –31/1/2)

General Instructions: -

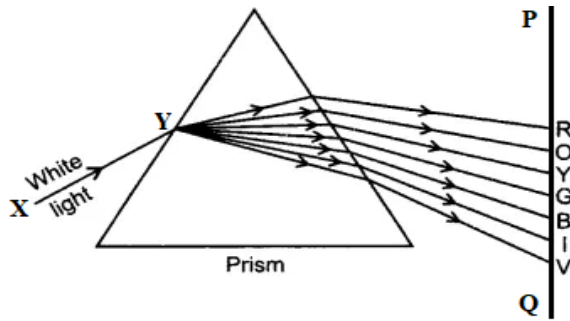
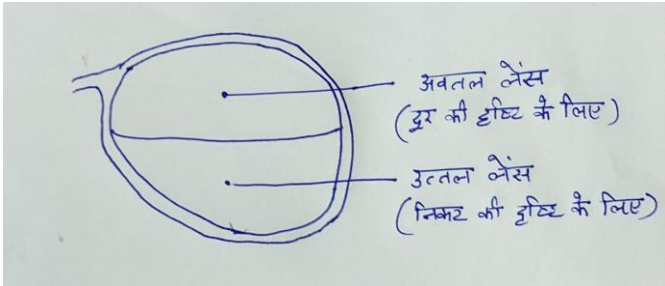
1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓)while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

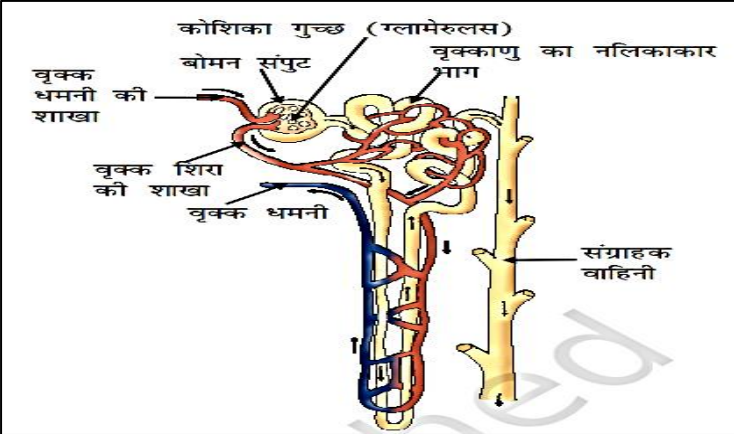
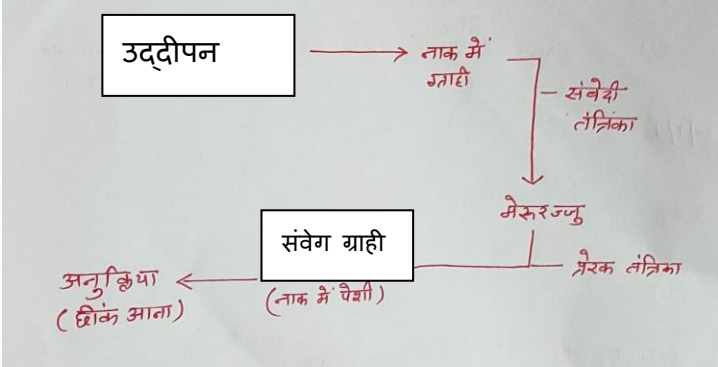
9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **“Extra Question”**.
10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks **80** (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the **“Guidelines for spot Evaluation”** before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना (कक्षा - X)
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड -086)
प्रसन पत्र कोड :31/1/2]

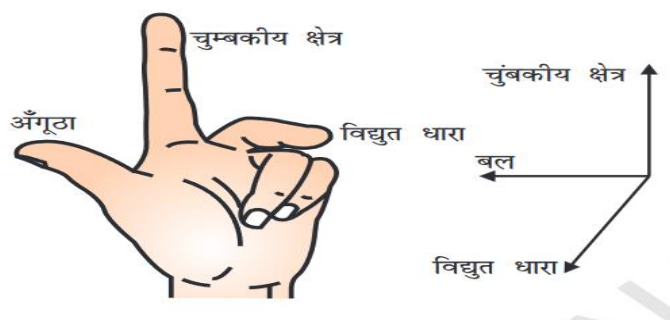
अधिकतम अंक: 80

प्र.सं	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड - क		
1.	(c)	1	1
2.	(c)	1	1
3.	(d)	1	1
4.	(b)	1	1
5.	(c)	1	1
6.	(a)	1	1
7.	(b)	1	1
8.	(b)	1	1
9.	(d)	1	1
10.	(a)	1	1
11.	(d)	1	1
12.	(d)	1	1
13.	(c)	1	1
14.	(b)	1	1
15.	(a)	1	1
16.	(d)	1	1
17.	(a)	1	1

18.	(d)	1	1
19.	(c)	1	1
20.	(a)	1	1
	खंड – ख		
21.	• ये कार्बनिक पदार्थ/मृत और सड़े हुए पदार्थों को सरल अकार्बनिक कच्चे पदार्थों में तोड़ने में मदद करते हैं। • मिट्टी में पोषक तत्वों की प्राकृतिक पुनःपूर्ति में मदद करता है। • पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करें। (कोई दो)	1,1	2
22.	(a)  Prism •श्वेत प्रकाश का विक्षेपण •कारण: प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते (मुड़ते) हैं/ विभिन्न वर्णों की तरंगदैर्घ्य भिन्न होती है। अथवा (b) (i) यह पक्ष्माभी पेशियों के धीरे-धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। (ii) जरा-दूरदृष्टिता/ जरा-दूरदृष्टिता + निकट-दृष्टिता (iii) द्विफोकसी / अपसारी + अभिसारी लेंस/आरेख / 	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	2

23.	• वृक्क • संरचना: कोशिका गुच्छ एक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है जो एक नलिका के कप के आकार के बोमन संपुट के सिरे के अन्दर होता है। यह फिर एक नलिका वाले भाग में फैलता है, जो संग्राहक वाहिनी में समाप्त होता है।  (नोट:-यदि छात्र चित्र के माध्यम से उत्तर देता है तो भी उसको अंक दिए जाएँ) • कार्य: (i) रक्त से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का मूत्र में निस्स्यंदन। (ii) निस्स्यंद से उपयोगी पदार्थों का पुनरवशोषण। (iii) ओस्मोरग्यूलेशन(परासरण नियमन) (कोई एक कार्य)	$\frac{1}{2}$ 1	
24.	फल अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है।	1,1	2
25.	 (या पैराग्राफ के रूप में)	2	2
26.	(a) (i) X: प्लास्टर ऑफ पेरिस/कैल्सियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।	$\frac{1}{2}$	

	• $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ (ii) • बेकिंग सोडा - NaHCO_3 / सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट/सोडियम बाइकार्बोनेट) • बेकिंग पाउडर - NaHCO_3/ बेकिंग सोडा + टार्टरिक अम्ल / किसी भी हल्के खाद्य अम्ल का मिश्रण अथवा (b) (i) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{तापन}} \text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$ (ii) $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\text{तापन}} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	2
	खंड – ग		
27.	(a) (i) किचन गार्डन → एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, स्वनिर्वाह नहीं होगा वन → पारिस्थितिकी तंत्र जो कि प्रकृति द्वारा अनुरक्षित है, स्वनिर्वाह है। (ii) एक पानी से भरे जार में हम एक वायु पंप के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं और इसे स्वनिर्वाह पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कुछ जलीय पादप तथा जंतु जल जीवशाला में जोड़ सकते हैं। (अन्य कोई उदहारण) औचित्यपूर्ण तर्क - • ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति होती है। • जलीय पौधे भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। (अन्य कोई उदहारण) अथवा (b) (i) पौधे → चूहे → सांप → बाज (ii) द्वितीय पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा = 20,000 J द्वितीय पोषी स्तर से तृतीय पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा = 2000 J तृतीय पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा = 200 J	1 1 1 1 1 1 1	3
28.	(a) (i) फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम: अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए की ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत् धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा।	1	



(यदि छात्र इसे लेबल किए गए आरेख के माध्यम से समझाता है, तो भी अंक दिए जाएँ।)

(ii)

चित्र (i) में इलेक्ट्रॉन पर बल अधिकतम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन/धारा की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण/लंबवत है।

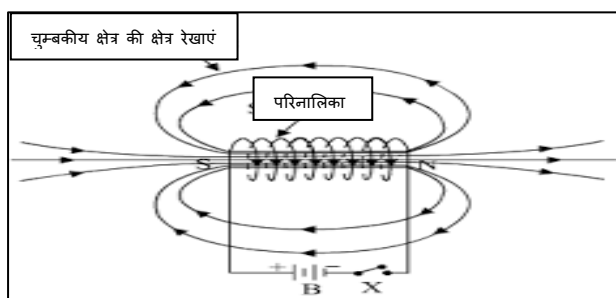
चित्र (ii) में इलेक्ट्रॉन पर बल न्यूनतम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन/धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है।

अथवा

(b)

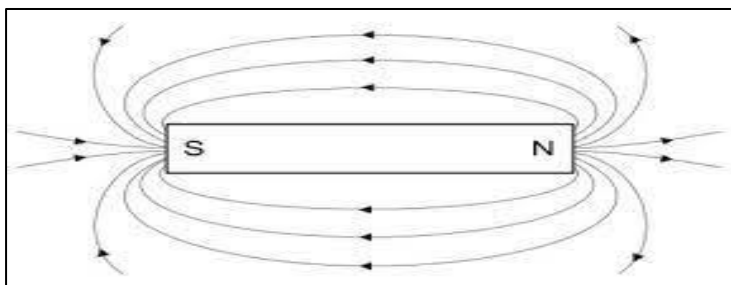
(i)

(1)



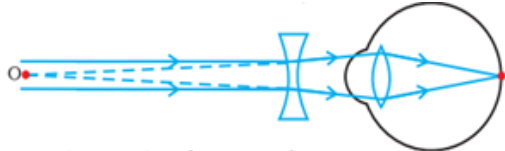
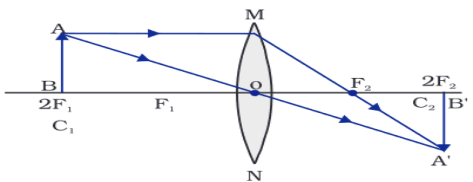
किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं।

(2)

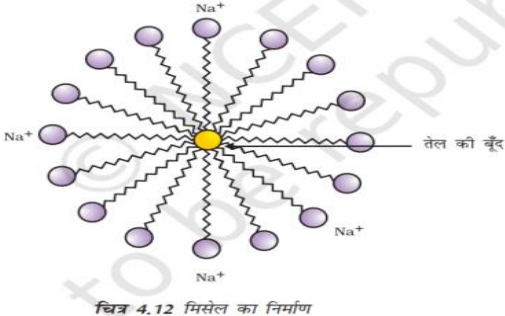
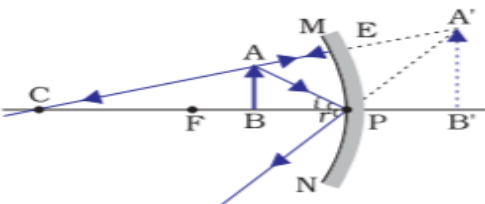


किसी छड़ चुम्बक के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं

(नोट: यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं खींची जाती है तो $\frac{1}{2}$ अंक दीजिए)

(ii)	<table><tr><th>परिनालिका का चुम्बकीय क्षेत्र</th><th>छड़ चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र</th></tr><tr><td>1. धारा को बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बदला जा सकता है।</td><td>1. धारा को बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बदला नहीं जा सकता है।</td></tr><tr><td>2. धारा की दिशा को उत्क्रमित कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित किया जा सकता है।</td><td>2. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।</td></tr><tr><td>3. यह एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र है।</td><td>3. यह एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है।</td></tr></table> (कोई दो)	परिनालिका का चुम्बकीय क्षेत्र	छड़ चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र	1. धारा को बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बदला जा सकता है।	1. धारा को बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बदला नहीं जा सकता है।	2. धारा की दिशा को उत्क्रमित कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित किया जा सकता है।	2. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।	3. यह एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र है।	3. यह एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है।	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	3
परिनालिका का चुम्बकीय क्षेत्र	छड़ चुम्बक का चुम्बकीय क्षेत्र										
1. धारा को बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बदला जा सकता है।	1. धारा को बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बदला नहीं जा सकता है।										
2. धारा की दिशा को उत्क्रमित कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित किया जा सकता है।	2. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है।										
3. यह एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र है।	3. यह एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र है।										
29.	● निकट-दृष्टि दोष/ निकटदृष्टिता ● दो कारण ● अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना ● नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना ●  (c) निकट-दृष्टि दोष का संशोधन	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3								
30.	a) (i) क्योंकि प्रतिबिम्ब समान आकार का है वस्तु की दूरी $= 2F = 30$ सेमी प्रतिबिम्ब लेंस के दाहिनी ओर $2F' = 30$ सेमी पर बनेगा वस्तु और उसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी $= 60$ सेमी. (ii) $f = 15$ सेमी. (b) 	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	3								

31.	(a) (i) ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अन्दर होने वाली आंतरोश्मि क्रियाओं का परिचालन करती है I (ii) रंध्र तथा पत्तियों, तनों और जड़ों की सतह। (iii) पर्यावरण की स्थिति और पौधे की आवश्यकताएं। अथवा (b) (i) पादप ----- स्टार्च(मंड) जंतु----- ग्लाइकोजन (ii) रेगिस्तानी पौधे रात में CO₂ लेते हैं और एक मध्यवर्ती यौगिक तैयार करते हैं जो ऊर्जा द्वारा क्रियान्वित होता है और दिन के दौरान क्लोरोफिलद्वारा अवशोषित होता है I	1 1 1 1 1 1	3
32.	टूथ इनेमल कैल्सियम फॉस्फेट/ कैल्सियम हाइड्रॉक्सीएपेटाइट से बना होता है I जब मुंह का pH 5.5 से कम हो। (Ca₃(PO₄)₂) स्पष्टीकरण: जब मुंह का pH 5.5 से नीचे होता है, तो मुंह में भोजनोपरांत अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों के अपघटन से अम्ल उत्पन्न करता है। i) खाना खाने के बाद मुंह साफ करना। 1 (ii) टूथपेस्ट का उपयोग करना, जो सामान्यतः दांतों की सफाई के लिए क्षारीय होते हैं।	½ ½ 1 1	3
33.	(a) (i) NH₃ (ii) H₂O (iii) CO (iv) H₂ (नोट: यदि (a) भाग के (ii) का कोई भी उत्तर दिया गया है तो ½ अंक दें) (b) वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन (ऑक्सीजन की वृद्धि) तथा अपचयन (ऑक्सीजन का हास) एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होती है।	½ x 4 1	3
	खंड- घ		
34.	(a) जब तापन अधिकतम दर पर है। शक्ति, P = 880 W वोल्टता, V = 220 V		

	(यदि अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो भी अंक दीजिए) (iv) वनस्पति तेल का वसा में परिवर्तन (v) सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन अथवा (b)(i)  चित्र 4.12 मिसेल का निर्माण (ii) (1) • परखनली 'Y' • अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होते हैं। (2) • परखनली 'X' • साबुन और कठोर जल के $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ लवणों के बीच अभिक्रिया से अघुलनशील बनने के कारण मैल (स्कम) बनता है/ मैल (स्कम) अघुलनशील अवक्षेप।	$\frac{1}{2}$ 1 2 $\frac{1}{2}, 1$ $\frac{1}{2}, 1$	5
	खंड – ड.		
37.	(a) टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, शेविंग मिरर, दंत चिकित्सक का दर्पण, सौर भट्टियां। (b) $f = 15\text{cm}$ $R = 2f$ $R = 2 \times 15\text{cm} = 30\text{cm}$ (c)  नोट:-तीर चिह्न न खींचने के लिए $\frac{1}{2}$ अंक काटा जाए।	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 2	

	(c) $\frac{1}{2} \times 4$		
39.	(a) $2\text{Cu} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CuO}$ (b) क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और पानी बनाते हैं I • $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ZnO}$(कोई एक) (c) • (i) $\text{Na}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow 2\text{NaOH (aq)}$ (ii) $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \longrightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ अथवा (c) (i) $\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_2$ (ii) सल्फर डाईऑक्साइड (iii) अम्लीय (iv) कोई परिवर्तन नहीं	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	4

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (For Visually Impaired Candidates Only) HINDI
(SUBJECT CODE -086) (PAPER CODE –31/1/3)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2. **“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**
3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**
4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6. Evaluators will mark(√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓)while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**
7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

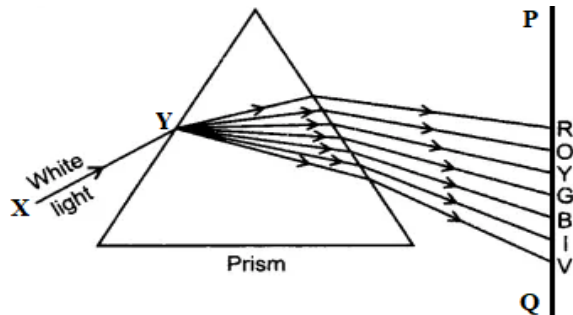
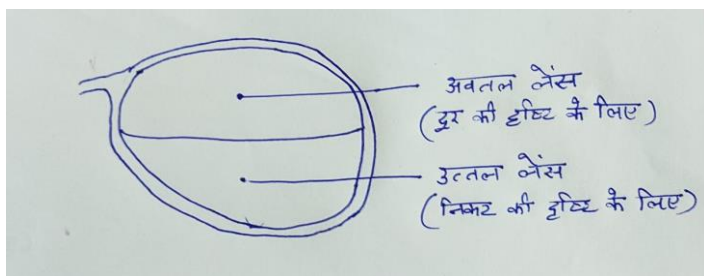
9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “**Extra Question**”.
10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11. A full scale of marks **80** (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
 - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
 - Giving more marks for an answer than assigned to it.
 - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
 - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
 - Wrong question wise totaling on the title page.
 - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
 - Wrong grand total.
 - Marks in words and figures not tallying / not same.
 - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
 - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
 - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “**Guidelines for spot Evaluation**” before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.
17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

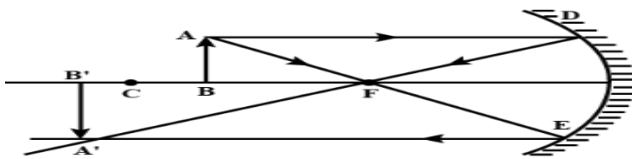
अंकन योजना (कक्षा - X)
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड -086)
प्रसन पत्र कोड :31/1/3

अधिकतम अंक:80

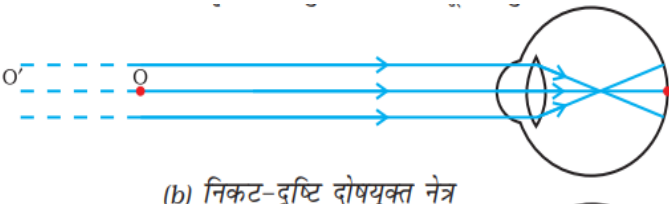
प्र.सं	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खंड-क	1	1
1.	(a)	1	1
2.	(b)	1	1
3.	(b)	1	1
4.	(c)	1	1
5.	(c)	1	1
6.	(c)	1	1
7.	(a)	1	1
8.	(d)	1	1
9.	(d)	1	1
10.	(c)	1	1
11.	(d)	1	1
12.	(a)	1	1
13.	(a)	1	1
14.	(d)	1	1
15.	(c)	1	1
16.	(c)	1	1
17.	(c)	1	1

18.	(a)	1	1
19.	(a)	1	1
20.	(b)	1	1
	खंड- ख		
21.	ऑक्सिजन ●जब पादप पर एक और से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिजन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है I यह प्ररोह की कोशिकाओं की लम्बाई में वृद्धि करने के लिए उद्दीपित करता है तथा इसे प्रकाश की ओर मोड़ देता है I	1 1	2
22.	(a) (i)X: प्लास्टर ऑफ पेरिस/कैल्सियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। • $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ (ii)• बेकिंग सोडा -NaHCO_3 / सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट/सोडियम बाइकार्बोनेट) •बेकिंग पाउडर -NaHCO_3/ बेकिंग सोडा + टार्टरिक अम्ल / किसी भी हल्के खाद्य अम्ल का मिश्रण अथवा (b) (i) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{तापन}} \text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$ (ii) $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\text{तापन}} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	2
23.	• वृक्क • संरचना: कोशिका गुच्छ एक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है जो एक नलिका के कप के आकार के बोमन संपुट के सिरे के अन्दर होता है I यह फिर एक नलिका वाले भाग में फैलता है, जो संग्राहक वाहिनी में समाप्त होता है।/ (नोट:-यदि छात्र चित्र के माध्यम से उत्तर देता है तो भी उसको अंक दिए जाएँ) • कार्य:	$\frac{1}{2}$ 1	

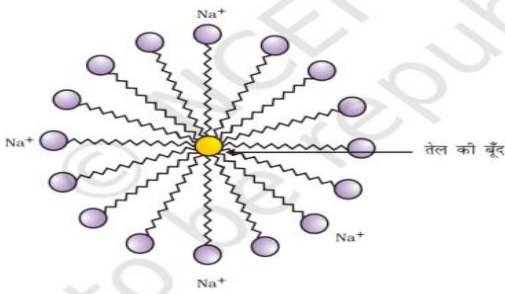
	(i) रक्त से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का मूत्र में निस्संदन। (ii) निस्संद से उपयोगी पदार्थों का पुनरवशोषण। (iii) ओस्मोरग्यूलेशन(परासरण नियमन)	(कोई एक कार्य)	1/2	2
24.	•सीसा और टिन / Pb+Sn • कम गलनांक		1 1	2
25.	• पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं और मानवों पर विपरीत प्रभाव डालती हैं जैसे त्वचा का कैंसर I • (a) सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) का उपयोग कम से कम करना I (b) 1986 के स्तर पर सीएफसी (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) उत्पादन को स्थिर करने के लिए समझौता पारित करना I		1 1/2 1/2	2
26.	(a) (a)  •श्वेत प्रकाश का विक्षेपण •कारण: प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते (मुड़ते) हैं/ विभिन्न वर्णों की तरंगदैर्घ्य भिन्न होती है। अथवा (b) (i) यह पक्ष्माभी पेशियों के धीरे-धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। (ii) जरा-दूरदृष्टिता/ जरा-दूरदृष्टिता + निकट-दृष्टिता (iii) द्विफोकसी / अवतल + उत्तल लेंस/आरेख/  (यदि छात्र आरेखबनाता है तो उसे अंक दिए जाएं)		1 1/2 1/2 1/2, 1/2 1/2 1/2	2
	खंड- ग			

27.	(a) $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ / वाशिंग सोडा / सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट (b) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3$ $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\text{heat}} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (c) 10	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	3
28.	(a) (i) NH_3 (ii) H_2O (iii) CO (iv) H_2 (नोट: यदि (a) भाग के (ii) का उत्तर दिया गया है तो प्रतियेक के लिए $\frac{1}{2}$ अंक दें) (b) वहा अभिक्रिया जिसमें उपचयन (ऑक्सीजन की अर्जन) तथा अपचयन (ऑक्सीजन का हास) एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया होती है।	$\frac{1}{2} \times 4$ 1	3
29.	(a) अवतल दर्पण / अभिसारी दर्पण (b) (i). $m = \frac{-v}{u} = - \frac{(-60)}{(-15)} = -4$ (ii). प्रतिबिम्ब वस्तु से $(60-15) = 45$ सेमी की दूरी पर बनता है (c)  (नोट:- दिशा आरेखित ना करने पर $\frac{1}{2}$ अंक काट लीजिए)	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	3
30.	a) (i) कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा/ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के भीतर होने वाली ऊष्माशोषी क्रियाओं का परिचालन करती है। (ii) रंध्र तथा पत्तियों, तनों और जड़ों की सतह। (iii) पर्यावरण की स्थिति	1 1	

	पौधे की आवश्यकताएं अथवा (b) (i) पादप ----- स्टार्च(मंड) जंतु----- ग्लाइकोजन (ii) रेगिस्तानी पौधे रात में CO_2 लेते हैं और एक मध्यवर्ती यौगिक तैयार करते हैं जो ऊर्जा द्वारा क्रियान्वित होता है और दिन के दौरान क्लोरोफिलद्वारा अवशोषित होता है I	1 1 1 1	3
31.	(a) (i) फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम: अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए की ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय और मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत् धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। (यदि छात्र इसे लेबल किए गए आरेख के माध्यम से समझाता है, तो भी अंक दिए जाएँ।) (ii) चित्र (i) में इलेक्ट्रॉन पर बल अधिकतम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन/धारा की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण/लंबवत है। चित्र (iii) में इलेक्ट्रॉन पर बल न्यूनतम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन/धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है I अथवा (b) (i) (1)	1 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	

	(ii) एक पानी से भरे जार में हम एक वायु पंप के माध्यम से ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं और इसे स्वनिर्वाह पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कुछ जलीय पादप तथा जंतु जल जीवशाला में जोड़ सकते हैं। (अन्य कोई उदहारण) औचित्यपूर्ण तर्क - - ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति होती है। - जलीय पौधे भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। (अन्य कोई उदहारण) अथवा (b) (i) पौधे → चूहे → सांप → बाज (ii) द्वितीय पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा = 20,000 J द्वितीय पोषी स्तर से तृतीय पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा = 2000 J तृतीय पोषी स्तर से चतुर्थ पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा = 200 J	1	
		1	
		1	
		1	3
33.	निकट-दृष्टिदोष/ निकटदृष्टिता  (b) निकट-दृष्टि दोषयुक्त नेत्र कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना नेत्र गोल का लम्बा हो जाना अवतल लेंस / अपसारी लेंस	1/2	
		1	
		1/2	
		1/2	
		1/2	3
	खंड-ड		
34	(a)(i) वृषण - नर युग्मक/शुक्राणु/नर हार्मोन/टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना। (कोई एक) (ii) वृषणकोश - शुक्राणुओं उत्पादन के लिए वृषण को आवश्यक ताप प्रदान करना। (iii) शुक्रवाहिनी - शुक्राणु का मूत्रमार्ग तक स्थानांतरण करना। (iv) शुक्राशय - तरल पदार्थ स्रावित करना जो शुक्राणुओं को पोषण तथा उनके स्थानांतरण के लिए माध्यम प्रदान करता है। (b) प्लेसेंटा - यह एक तस्तरिनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है और जो माँ को भ्रूण से जोड़ता है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं और माँ के उत्तकों में रक्तस्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। • कार्य:- माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, गैसों और अपशिष्ट पदार्थों के आदान-प्रदान	1/2	
		1/2	
		1/2	
		1/2	
		2	
		1	5

	में मदद करता है।		
35.	(a) जब तापन अधिकतम दर पर है। शक्ति, $P = 880 \text{ W}$ वोल्टता, $V = 220 \text{ V}$ विद्युत धारा, $I = \frac{P}{V} = \frac{880}{220} = 4 \text{ A}$ प्रतिरोध, $R = \frac{V}{I} = \frac{220}{4} = 55 \Omega$ जब तापन न्यूनतम दर पर है शक्ति, $P = 330 \text{ W}$ वोल्टता, $V = 220 \text{ V}$ विद्युत धारा, $I = \frac{P}{V} = \frac{330}{220} = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ A}$ प्रतिरोध, $R = \frac{V}{I} = \frac{220}{1.5} = 146.6 \Omega$ (b) जब किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत ऊर्जा क्षयित हो जाती है और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। (c) $H = I^2 R t$ / $H = V I t$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1	5
36.	(a) (i) A : $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ / एथेनॉल / एथिल एल्कोहोल B : $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ / इथीन C : $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ / इथेन (ii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow[443 \text{ K}]{\text{Conc H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (iii) कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन होता है और बहुत मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{ऊष्मा}$ (यदि अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो भी अंक दीजिए) (iv) वनस्पति तेल का वसा में परिवर्तन (v) सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन अथवा	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ 1	

	(b)(i)  चित्र 4.12 मिसेल का निर्माण (ii) (1) • परखनली 'Y' • अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होते हैं। (2) • परखनली 'X' • साबुन और कठोर जल के $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ लवणों के बीच अभिक्रिया से अघुलनशील बनने के कारण मैल (स्कम) बनता है/ मैल (स्कम) अघुलनशील अवक्षेप।	2 $\frac{1}{2}, 1$ $\frac{1}{2}, 1$	5
37.	(a) लंबा – बौना (पौधे की ऊंचाई) सफेद – बैंगनी (फूल का रंग) (कोई एक) (b) प्रभावी लक्षण – लक्षणों की एक प्रति मौजूद होने पर भी अभिव्यक्त होते हैं। अप्रभावी लक्षण – इनकी अभिव्यक्ति प्रभावी लक्षणों के जीन द्वारा दबा दी जाती है/ये अभिव्यक्त तब होते हैं जब अप्रभावी लक्षणों की दो प्रतियाँ मौजूद हों। (c) 9: 3: 3: 1 व्याख्या: लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं अथवा (c)	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2} \times 4$	

	Handwritten Punnett square for a monohybrid cross. P generation: VV (Bengali) x vv (Swedish). F1 generation: Vv (Bengali) x Vv (Bengali). F2 generation: VV (Bengali), Vv (Bengali), Vv (Bengali), vv (Swedish). The F2 generation is labeled as 3 Bengali and 1 Swedish.		4
38.	(a) टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, शेविंग मिरर, दंत चिकित्सक का दर्पण, सौर भट्टियां। (कोई दो) (b) $f = 15\text{cm}$ $R = 2f$ $R = 2 \times 15\text{cm} = 30\text{cm}$ (c) (नोट:-तीर चिह्न न खींचने के लिए $\frac{1}{2}$ अंक काटा जाए।) अथवा (c) (i) $h = +10\text{cm}$ $u = -100\text{cm}$ $v = -100\text{cm}$ $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{100} - \frac{1}{100} = \frac{1}{f}$ $\frac{-2}{100} = \frac{1}{f}$ $f = -50\text{cm}$ वैकल्पिक उत्तर (i) के लिये चूँकि, $u = v$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	

	इसलिए, वस्तु को वक्रता केंद्र (C) पर रखा गया है :- $f = \frac{R}{2}$ $f = \frac{-100}{2}$ $f = -50 \text{ cm}$ $m = \frac{-v}{u} = \frac{-(-100)}{100} = -1$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$	4
39	(a) $2\text{Cu} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CuO}$ (b) क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और पानी बनाते हैं I • $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{ZnO}$ (कोई एक) (c) (i) $\text{Na}_2\text{O(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow 2\text{NaOH (aq)}$ (ii) $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} \longrightarrow 2\text{NaAlO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ अथवा (c) (i) $\text{S} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_2$ (ii) सल्फर डाइऑक्साइड (iii) अम्लीय (iv) कोई परिवर्तन नहीं	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	4